מבחן מתקדם – מספרים מכוונים ומערכת צירים

נושא: מספרים מכוונים ומערכת צירים **כיתה:** ז׳ · **רמה:** מתקדמת

שם התלמיד/ה: _____ **תאריך:** _____

הנחיות

- במבחן שני חלקים: חלק א – 10 שאלות פתוחות, חלק ב – 3 שאלות אמריקאיות.
- בשאלות הפתוחות יש לכתוב את דרך הפתרון ולא רק את התשובה.
- בשאלות האמריקאיות יש להקיף תשובה אחת נכונה.

חלק א – שאלות פתוחות

שאלה 1. חשבו:

$$2 \cdot \{-6 - [4 - (-3) \cdot 2] : (-2)\} + (-5) = _____$$

שאלה 2. איזה מספר צריך להציב במקום הריבוע כדי שתתקבל טענה נכונה?

$$\frac{\square - 6}{-2} + 3 \cdot (-4) = -8$$

שאלה 3. ידוע כי $|a| = 7$ וכי $|b| = 3$. עוד ידוע כי $a + b < 0$ וכי $a \cdot b < 0$. מהו $a - b$? נמקו.

שאלה 4. ידוע כי a מספר שלילי. סדרו את הביטויים $2a$, a, $\frac{a}{2}$ ו־$-a$ מהקטן לגדול. נמקו.

שאלה 5. מפלס המים בבריכה יורד בקצב קבוע של 12 סנטימטרים בכל שעה. בשעה 14:00 הראה המד 30− סנטימטרים ביחס לסימון האפס. מה הראה המד באותו יום בשעה 9:00? הראו את דרך החישוב.

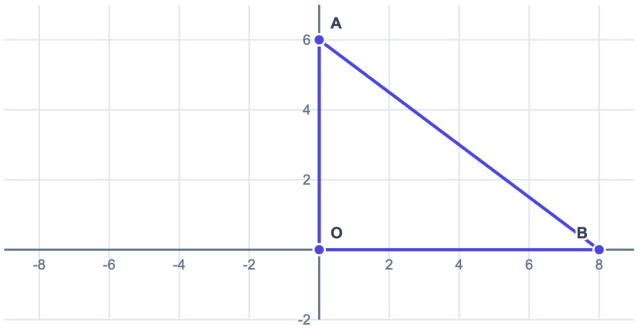
שאלה 6. מהו המספר הקטן ביותר שיש להוסיף ל־50 כדי לקבל מספר שהוא ריבוע של מספר שלם? נמקו.

שאלה 7. כמה מספרים טבעיים n מקיימים $n^3 < 100$? כתבו אותם.

שאלה 8. מהי ספרת האחדות של המספר 7^{10}? הסבירו.

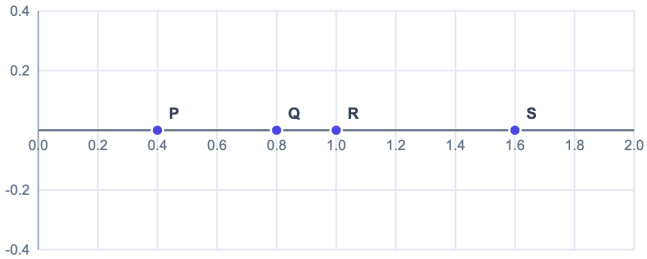
שאלה 9. הנקודה $(3, -5)$ שוקפה ביחס לציר ה־x, והנקודה שהתקבלה שוקפה ביחס לציר ה־y. מהם השיעורים הסופיים?

שאלה 10. באיור שלפניכם משולש שקודקודיו $A(0, 6)$, $O(0, 0)$ ו־$B(8, 0)$. מצאו על ציר ה־x נקודה G, שאינה הנקודה B, כך ששטח המשולש AOG יהיה שווה לשטח המשולש AOB. מהם שיעורי הנקודה G? נמקו.



חלק ב – שאלות אמריקאיות

שאלה 11. על ציר המספרים שלפניכם מסומנים ארבעה מספרים. איזה מהם קטן מהריבוע של עצמו?



א. S
ב. P
ג. R
ד. Q

שאלה 12. ידוע כי $a < b < 0 < c$ וכי $|b| < |c| < |a|$. איזה מהביטויים הבאים מקבל את הערך הגדול ביותר?

א. $b - a$
ב. $a + c$
ג. $a - b$
ד. $b + c$

שאלה 13. יש להשלים במקום כל ריבוע סימן חיבור או סימן חיסור בביטוי $5 \square 7 \square 4 \square 9-$ כך שתתקבל התוצאה $7-$. איזה ביטוי מתאים?

א. $5 + 7 - 4 - 9-$
ב. $5 - 7 + 4 + 9-$
ג. $5 + 7 - 4 + 9-$
ד. $5 - 7 + 4 - 9-$